Bd. 10 – Natürliche Zahlen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **3**
- 1.1 Gegenstand und Abgrenzung . . . 3
- 1.2 Peano-Eigenschaften . . . 3
- 1.3 Mengentheoretische Realisierung . . . 4

2 Nachfolger, Vorgänger und Induktion **5**
- 2.1 Die Gestalt natürlicher Zahlen . . . 5
- 2.2 Induktionsformen . . . 5
- 2.3 Kleinstes Element und Abstieg . . . 6

3 Rekursion und Charakterisierung **7**
- 3.1 Rekursion auf den natürlichen Zahlen . . . 7
- 3.2 Eindeutigkeit der natürlichen Zahlen . . . 8

4 Arithmetik und die natürliche Ordnung **9**
- 4.1 Addition und Multiplikation . . . 9
- 4.2 Vergleich und natürlicher Abstand . . . 10
- 4.3 Natürliche Anfangsabschnitte und ihre Mengendarstellung . . . 11

5 Potenzen und endliche Rechenformeln **13**
- 5.1 Potenzen . . . 13
- 5.2 Endliche Summen und Produkte . . . 14
- 5.3 Fakultäten und Binomialkoeffizienten . . . 15
- 5.4 Potenzdifferenzen und natürliche Wurzelwerte . . . 17

6 Teilbarkeit, Division und Primzahlen **19**
- 6.1 Teilbarkeit und Division mit Rest . . . 19
- 6.2 Größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches . . . 20
- 6.3 Primzahlen und eindeutige Faktorisierung . . . 21
- 6.4 Rechnen mit natürlichen Quotienten und Resten . . . 22
- 6.5 Primexponenten und ihre Rechenregeln . . . 23
- 6.6 Ausgleichsgleichungen und Potenzdifferenzen . . . 24

7 Ziffern und Stellenwertsysteme **25**
7.1 Basis, Auswertung und Normalform 25
7.2 Ziffern auswerten und zurückgewinnen 26
7.3 Teilbarkeitsregeln und gebräuchliche Basen 27
7.4 Binomialkoeffizienten aus Ziffern 28
8 Ausgewählte klassische arithmetische Hauptsätze **30**
8.1 Potenzen, Fakultäten und Restvorgaben 30
8.2 Primzahlen und zusammengesetzte Zahlen zwischen Schranken 31
8.3 Darstellung natürlicher Zahlen durch Quadrate 31
8.4 Weitere Restgleichungen 32
8.5 Weitere natürliche Zahlendarstellungen 32
8.6 Primzahlen mit vorgegebenem Rest 33
8.7 Höhere Potenzgleichungen 33
9 Arithmetische Funktionen **34**
9.1 Teileranzahl und Teilersumme 34
9.2 Eulers φ-Funktion 35
9.3 Vollkommene natürliche Zahlen 36
10 Perioden natürlicher Potenzreste **37**
10.1 Kleinste Exponenten und Perioden 37
10.2 Primitive Wurzeln und vollständige Potenzdarstellungen . . . 38
10.3 Carmichaels universeller Rückkehr-Exponent 38
10.4 Carmichael-Zahlen und das Korselt-Kriterium 39
11 Quadratische Restwerte **40**
11.1 Quadratische Restwerte und Eulers Kriterium 40
11.2 Ergänzungssätze und quadratische Reziprozität 41
Quellen und Bandzuordnung **42**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser beweisfreie Leitfaden ergänzt Band 10 um zentrale Definitionen, Charakterisierungen und Folgerungen für natürliche Zahlen. Das Format folgt den Leitfäden zu den Bänden 3, 4, 5, 28 und 37.

1.1 Gegenstand und Abgrenzung

Grundlage sind die Peano-Eigenschaften mit vollständiger Induktion. Die Auswahl führt über Nachfolger und Rekursion zur natürlichen Arithmetik, Teilbarkeit und Stellenwertdarstellung. Sie beansprucht keine vollständige Aufzählung aller bekannten oder ableitbaren Aussagen.

Allgemeine Funktionssätze einschließlich Injektivität, Surjektivität und Bijektivität, Äquivalenzrelationen, Halb- und totale Ordnungen, Infima und Suprema sowie ganze, rationale und reelle Zahlen bleiben in ihren eigenen Bänden. Weitere algebraische Strukturen werden nicht eingeführt. Funktionen und Zahlenvergleiche dienen hier nur den konkreten Aussagen über natürliche Zahlen. Die Injektivität des Nachfolgers gehört dabei zu den Peano-Eigenschaften.

Nicht anders bezeichnete Zahlenvariablen liegen in $\mathbb{N}$. Das Präfix $10H$ kennzeichnet die Aussage-Nummern dieses Leitfadens; die Nummerierung des Fachbands bleibt erhalten.

1.2 Peano-Eigenschaften

Definition 10H.1.2.1 (Natürliche Zahlen mit Null und Nachfolger)**.** Ein *Peano-System* besteht aus einer Menge N, einem Element $0_N \in N$ und einer Funktion $S_N \colon N \to N$ mit den Eigenschaften

1. $S_N(n) \neq 0_N$ für jedes $n \in N$.
2. Für $m, n \in N$ gilt $S_N(m) = S_N(n) \Rightarrow m = n$.
3. Für jede Teilmenge $U \subseteq N$ gilt

$$\big(0_N \in U \ \wedge\ \forall n \in U\ (S_N(n) \in U)\big) \quad \Longrightarrow \quad U = N.$$

Ein fest gewähltes solches System wird als $(\mathbb{N}, 0, S)$ geschrieben. Seine Elemente heißen *natürliche Zahlen*; insbesondere gehört 0 zu $\mathbb{N}$.

Die Induktion ist hier eine Aussage über *alle* Teilmengen des Trägers. Diese Voraussetzung ist auch für die Eindeutigkeitsaussage in Satz 10H.3.2.1 maßgeblich.

Definition 10H.1.2.2 (Zahlzeichen und positive natürliche Zahlen)**.** Die ersten Zahlzeichen sind

$$1 = S(0), \qquad 2 = S(1), \qquad 3 = S(2),$$

und entsprechend weiter durch Nachfolgerbildung. Die Menge der *positiven natürlichen Zahlen* ist $\mathbb{N}_+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

1.3 Mengentheoretische Realisierung

Definition 10H.1.3.1 (Induktive Menge)**.** Eine Menge I heißt *induktiv*, wenn

$$\varnothing \in I \quad \text{und} \quad \forall x \in I\ (x \cup \{x\} \in I).$$

Theorem 10H.1.3.1 (Existenz der kleinsten induktiven Menge)**.** *In ZF existiert eine induktive Menge. Für jede induktive Menge I ist*

$$\omega = \bigcap \{J \subseteq I \mid J \text{ ist induktiv}\}$$

unabhängig von der Wahl von I. Die Menge ω ist induktiv und in jeder induktiven Menge enthalten. Sie ist damit die eindeutig bestimmte kleinste induktive Menge.

Theorem 10H.1.3.2 (Von-Neumann-Realisierung der Peano-Eigenschaften)**.** *Mit*

$$0 = \varnothing, \qquad S(n) = n \cup \{n\} \quad (n \in \omega)$$

ist $(\omega, 0, S)$ ein Peano-System. In dieser Realisierung gilt

$$0 = \varnothing, \qquad 1 = \{0\}, \qquad 2 = \{0, 1\}, \qquad 3 = \{0, 1, 2\}.$$

Für alle $n \in \omega$ gilt ferner

$$S(n) = n \cup \{n\}, \qquad n \notin n, \qquad n \in S(n).$$

Die Mengengleichheiten beschreiben diese konkrete Realisierung; die nachfolgenden Peano-Aussagen setzen sie nicht voraus.

Kapitel 2

Nachfolger, Vorgänger und Induktion

2.1 Die Gestalt natürlicher Zahlen

Theorem 10H.2.1.1 (Null oder eindeutiger Nachfolger)**.** *Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt genau eine der beiden Möglichkeiten:*

$$n = 0 \qquad \textit{oder} \qquad \exists! m \in \mathbb{N}\ (n = S(m)).$$

Insbesondere ist $S[\mathbb{N}] = \mathbb{N}_+$.

Theorem 10H.2.1.2 (Nachfolgervergleich und Ausschluss von Fixpunkten)**.** *Für alle $m, n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$S(m) = S(n) \iff m = n, \qquad S(m) \neq S(n) \iff m \neq n.$$

Außerdem gilt $S(n) \neq n$ für jedes $n \in \mathbb{N}$.

Definition 10H.2.1.1 (Vorgänger einer positiven natürlichen Zahl)**.** Für $n \in \mathbb{N}_+$ bezeichnet $\operatorname{pred}(n)$ die eindeutig bestimmte natürliche Zahl m mit $S(m) = n$. Damit ist $\operatorname{pred}\colon \mathbb{N}_+ \to \mathbb{N}$; ein Wert $\operatorname{pred}(0)$ wird nicht definiert.

Theorem 10H.2.1.3 (Kennzeichnende Vorgängergleichungen)**.** *Für $m \in \mathbb{N}$ und $n \in \mathbb{N}_+$ gilt*

$$\operatorname{pred}(S(m)) = m, \qquad S(\operatorname{pred}(n)) = n,$$
$$\operatorname{pred}(n) = m \iff n = S(m).$$

2.2 Induktionsformen

Es gilt die natürliche Ordnung aus Definition 10H.4.2.1. $P(n)$ bezeichnet eine Eigenschaft, gegebenenfalls mit festen Parametern; formal kann sie als $n \in U$ mit $U \subseteq \mathbb{N}$ gelesen werden.

Theorem 10H.2.2.1 (Vollständige Induktion)**.** *Gelten*

$$P(0), \qquad \forall n \in \mathbb{N}\ (P(n) \Rightarrow P(S(n))),$$

so gilt $P(n)$ für jedes $n \in \mathbb{N}$.

Theorem 10H.2.2.2 (Induktion ab einem Anfangswert)**.** *Sei $a \in \mathbb{N}$. Gelten $P(a)$ und*

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \big((a \leq n \wedge P(n)) \Rightarrow P(S(n))\big),$$

so gilt $P(n)$ für jede natürliche Zahl $n \geq a$.

Theorem 10H.2.2.3 (Starke Induktion)**.** *Gilt*

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \Big(\big[\forall m \in \mathbb{N}\ (m < n \Rightarrow P(m))\big] \Rightarrow P(n)\Big),$$

so gilt $P(n)$ für jedes $n \in \mathbb{N}$. Für $n = 0$ ist die in eckigen Klammern stehende Bedingung leer; der Induktionsschritt verlangt an dieser Stelle bereits $P(0)$.

Theorem 10H.2.2.4 (Induktion auf einem natürlichen Intervall)**.** *Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a \leq b$. Gelten $P(a)$ und*

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \big((a \leq n < b \wedge P(n)) \Rightarrow P(S(n))\big),$$

so gilt $P(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $a \leq n \leq b$.

2.3 Kleinstes Element und Abstieg

Theorem 10H.2.3.1 (Kleinste natürliche Zahl mit einer Eigenschaft)**.** *Jede nichtleere Teilmenge $U \subseteq \mathbb{N}$ besitzt genau ein kleinstes Element, also genau ein $u \in U$ mit*

$$\forall v \in U\ (u \leq v).$$

Insbesondere gibt es zu einer Eigenschaft, die nicht für alle natürlichen Zahlen gilt, eine kleinste natürliche Zahl, für die sie nicht gilt.

Theorem 10H.2.3.2 (Prinzip des unendlichen Abstiegs)**.** *Sei $U \subseteq \mathbb{N}$. Gilt*

$$\forall n \in U\ \exists m \in U\ (m < n),$$

so ist $U = \varnothing$.

Kapitel 3

Rekursion und Charakterisierung

3.1 Rekursion auf den natürlichen Zahlen

Die Zielmengen in diesem Kapitel tragen keine zusätzliche axiomatische Struktur. Anfangswerte und Schrittvorschriften sind jeweils ausdrücklich angegebene Daten. Die Sätze betreffen die durch natürliche Zahlen festgelegte Reihenfolge der Definition. Die klassische Grundlage für Rekursion und Eindeutigkeit findet sich bei Dedekind [2].

Theorem 10H.3.1.1 (Dedekindscher Rekursionssatz)**.** *Seien A eine Menge, $a \in A$ und $F\colon A \to A$. Dann existiert genau eine Funktion $u\colon \mathbb{N} \to A$ mit*

$$u(0) = a, \qquad u(S(n)) = F(u(n)) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Theorem 10H.3.1.2 (Rekursion mit vom Schritt abhängiger Vorschrift)**.** *Seien A eine Menge, $a \in A$ und $H\colon \mathbb{N} \times A \to A$. Dann existiert genau eine Funktion $u\colon \mathbb{N} \to A$ mit*

$$u(0) = a, \qquad u(S(n)) = H(n, u(n)) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Theorem 10H.3.1.3 (Rekursion mit Parametern)**.** *Seien P, A Mengen, $a\colon P \to A$ und $H\colon P \times \mathbb{N} \times A \to A$. Dann existiert genau eine Funktion $u\colon P \times \mathbb{N} \to A$ mit*

$$\begin{aligned} u(p, 0) &= a(p), \\ u(p, S(n)) &= H(p, n, u(p, n)) \end{aligned} \qquad (p \in P,\ n \in \mathbb{N}).$$

Theorem 10H.3.1.4 (Simultane Rekursion zweier Größen)**.** *Seien $a \in A$, $b \in B$ und*

$$H\colon \mathbb{N} \times A \times B \to A, \qquad K\colon \mathbb{N} \times A \times B \to B.$$

Dann existiert genau ein Paar von Funktionen $u\colon \mathbb{N} \to A$, $v\colon \mathbb{N} \to B$ mit

$$\begin{aligned} u(0) &= a, \qquad v(0) = b, \\ u(S(n)) &= H(n, u(n), v(n)), \quad (n \in \mathbb{N}). \\ v(S(n)) &= K(n, u(n), v(n)) \end{aligned}$$

Definition 10H.3.1.1 (Anfangsabschnitt und bisherige Werte)**.** Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$I_n = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}.$$

Für eine Menge A sei

$$\mathcal{H}_A = \{(n, h) \mid n \in \mathbb{N},\ h\colon I_n \to A\}.$$

Für $u\colon \mathbb{N} \to A$ bezeichnet $u|_{I_n}$ die Funktion auf I_n, die jedem $k \in I_n$ den Wert $u(k)$ zuordnet. Sie enthält genau die vor dem Schritt n bestimmten Werte.

Theorem 10H.3.1.5 (Rekursion unter Verwendung aller bisherigen Werte)**.** *Seien A eine Menge und $\Phi\colon \mathcal{H}_A \to A$. Dann existiert genau eine Funktion $u\colon \mathbb{N} \to A$ mit*

$$u(n) = \Phi(n, u|_{I_n}) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Insbesondere ist $u(0) = \Phi(0, \varnothing)$.

Theorem 10H.3.1.6 (Erhaltung einer Eigenschaft durch Rekursion)**.** *Seien $u\colon \mathbb{N} \to A$, $a \in A$ und $H\colon \mathbb{N} \times A \to A$ mit $u(0) = a$ und $u(S(n)) = H(n, u(n))$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Für $B \subseteq A$ gelte*

$$a \in B, \qquad \forall n \in \mathbb{N}\, \forall x \in B\, (H(n, x) \in B).$$

Dann gilt $u(n) \in B$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

3.2 Eindeutigkeit der natürlichen Zahlen

Theorem 10H.3.2.1 (Eindeutiger Vergleich zweier Peano-Systeme)**.** *Seien $(N, 0_N, S_N)$ und $(M, 0_M, S_M)$ Peano-Systeme im Sinn von Definition 10H.1.2.1. Dann existiert genau eine Funktion $f\colon N \to M$ mit*

$$f(0_N) = 0_M, \qquad f(S_N(n)) = S_M(f(n)) \quad (n \in N).$$

Für diese Funktion besitzt jedes $m \in M$ genau ein Urbild in N. Somit bestimmen die Peano-Eigenschaften die natürlichen Zahlen bis auf eine eindeutige Umbenennung, die Null und Nachfolger erhält.

Theorem 10H.3.2.2 (Keine nichttriviale Umbenennung von Null und Nachfolger)**.** *Gilt für $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$*

$$f(0) = 0, \qquad f(S(n)) = S(f(n)) \quad (n \in \mathbb{N}),$$

so gilt $f(n) = n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Kapitel 4

Arithmetik und die natürliche Ordnung

Alle Zahlenbuchstaben in diesem Kapitel bezeichnen natürliche Zahlen. Es gilt $1 = S(0)$. Die Rechenoperationen werden durch die Rekursion auf $\mathbb{N}$ festgelegt; ihre Gesetze sind Folgerungen der Peano-Eigenschaften.

4.1 Addition und Multiplikation

Definition 10H.4.1.1 (Rekursive Festlegung der Addition)**.** Die Addition ist die eindeutig bestimmte Operation auf $\mathbb{N}$ mit

$$a + 0 = a, \qquad a + S(b) = S(a + b).$$

Insbesondere gehören alle Summen wieder zu $\mathbb{N}$.

Theorem 10H.4.1.1 (Grundgesetze der Addition)**.** *Für natürliche Zahlen gelten*

$$\begin{aligned} a + 0 = 0 + a = a, &\qquad a + 1 = S(a), \\ a + b = b + a, &\qquad (a + b) + c = a + (b + c), \\ S(a) + b = S(a + b), &\qquad a + S(b) = S(a + b). \end{aligned}$$

Außerdem gelten die Kürzungs- und Nullsummenregeln

$$a + c = b + c \iff a = b, \qquad a + b = 0 \iff a = b = 0.$$

Definition 10H.4.1.2 (Rekursive Festlegung der Multiplikation)**.** Die Multiplikation ist die eindeutig bestimmte Operation auf $\mathbb{N}$ mit

$$a \cdot 0 = 0, \qquad a \cdot S(b) = a \cdot b + a.$$

Alle Produkte gehören zu $\mathbb{N}$. Der Punkt kann in Produkten weggelassen werden.

Theorem 10H.4.1.2 (Grundgesetze der Multiplikation)**.** *Für natürliche Zahlen gelten*

$$\begin{aligned} a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0, \qquad & a \cdot 1 = 1 \cdot a = a, \\ ab = ba, \qquad & (ab)c = a(bc), \\ a(b+c) = ab + ac, \qquad & (a+b)c = ac + bc. \end{aligned}$$

Theorem 10H.4.1.3 (Kürzung, Nullprodukte und Produktgleichheit mit eins)**.** *Es gelten*

$$ab = 0 \iff (a = 0 \ \vee \ b = 0), \qquad ab = 1 \iff a = b = 1.$$

Für $c \neq 0$ gilt

$$ac = bc \iff a = b.$$

Die Voraussetzung $c \neq 0$ gehört zur Kürzungsregel.

4.2 Vergleich und natürlicher Abstand

Definition 10H.4.2.1 (Natürliche Ordnung)**.** Für $m, n \in \mathbb{N}$ bedeuten

$$m \leq n \iff \exists k \in \mathbb{N}\,(m+k = n), \qquad m < n \iff (m \leq n \wedge m \neq n).$$

Die Schreibweisen $n \geq m$ und $n > m$ kehren die Argumente um. Sie beziehen sich hier ausschließlich auf die natürlichen Zahlen.

Theorem 10H.4.2.1 (Eindeutiger Abstand und Vergleich)**.** *Ist $m \leq n$, so gibt es genau ein $k \in \mathbb{N}$ mit $m + k = n$. Ferner gilt*

$$m < n \iff \exists! k \in \mathbb{N}\ (n = m + k + 1).$$

Für je zwei natürliche Zahlen gilt genau einer der drei Fälle $m < n$, $m = n$ oder $n < m$.

Definition 10H.4.2.2 (Differenz bei nichtnegativem Abstand)**.** Für $m \leq n$ bezeichnet $n - m$ die eindeutig bestimmte natürliche Zahl k mit $m + k = n$. Die Schreibweise $n - m$ wird in diesem Leitfaden nur unter der Voraussetzung $m \leq n$ verwendet.

Theorem 10H.4.2.2 (Rechnen mit zulässigen Differenzen)**.** *Für $m \leq n$ gelten*

$$m + (n - m) = n, \qquad (n + c) - (m + c) = n - m.$$

Für $\ell \leq m \leq n$ gelten

$$(n - m) + (m - \ell) = n - \ell, \qquad (n - \ell) - (m - \ell) = n - m.$$

Alle in diesen Formeln auftretenden Differenzen sind im Sinn von Definition 10H.4.2.2 zulässig.

Theorem 10H.4.2.3 (Null, Nachfolger und Diskretheit)**.** *Für $m, n \in \mathbb{N}$ gelten*

$$0 \leq n, \qquad n \neq 0 \iff 1 \leq n,$$
$$m < n \iff m + 1 \leq n, \qquad m < n + 1 \iff m \leq n.$$

Zwischen n und $n + 1$ liegt keine natürliche Zahl. Jede positive natürliche Zahl besitzt den unmittelbaren Vorgänger $n - 1$, und zu jeder natürlichen Zahl n gibt es die größere Zahl $n + 1$.

Theorem 10H.4.2.4 (Vergleich von Summen und Produkten)**.** *Für natürliche Zahlen gelten*

$$a \leq b \iff a + c \leq b + c,$$
$$a < b \iff a + c < b + c.$$

Aus $a \leq b$ und $c \leq d$ folgen $a + c \leq b + d$ und $ac \leq bd$. Für $c > 0$ gelten außerdem

$$a \leq b \iff ac \leq bc, \qquad a < b \iff ac < bc.$$

Theorem 10H.4.2.5 (Größenvergleich mit Summanden und Faktoren)**.** *Es gelten $a \leq a + b$ und*

$$a + b = a \iff b = 0.$$

Für $b \geq 1$ gilt $a \leq ab$. Für $a > 0$ gilt

$$ab = a \iff b = 1.$$

Insbesondere ist für $a > 0$ und $b > 1$ stets $a < ab$.

4.3 Natürliche Anfangsabschnitte und ihre Mengendarstellung

Die folgenden Regeln betreffen die natürlichen Anfangsabschnitte $I_n = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ aus Definition 10H.3.1.1. Sie entsprechen den Abschnitten über Peano-Anfangsabschnitte und Blockzerlegung im Hauptband [1].

Theorem 10H.4.3.1 (Nachfolger und Vergleich natürlicher Anfangsabschnitte)**.** *Für $m, n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$I_0 = \varnothing, \qquad I_{n+1} = I_n \cup \{n\}, \qquad n \notin I_n,$$
$$I_m \subseteq I_n \iff m \leq n,$$
$$I_m \subsetneq I_n \iff m < n, \qquad I_m = I_n \iff m = n.$$

Theorem 10H.4.3.2 (Disjunkte Blockzerlegung eines natürlichen Anfangsabschnitts)**.** *Für $m, n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$I_{m+n} = I_m \cup \{m + j \mid j \in I_n\},$$
$$I_m \cap \{m + j \mid j \in I_n\} = \varnothing.$$

Jede Zahl $i \in I_{m+n}$ liegt entweder in I_m oder besitzt genau eine Darstellung $i = m + j$ mit $j \in I_n$. Dies schließt die leeren Blöcke bei $m = 0$ oder $n = 0$ ein.

Theorem 10H.4.3.3 (Mitgliedschaft und Inklusion in der von-Neumann-Realisierung)**.** *Im Peano-System $(\omega, \varnothing, S)$ mit $S(n) = n \cup \{n\}$ aus Satz 10H.1.3.2 gilt für $m, n \in \omega$*

$$m \in n \iff m < n \iff m \subsetneq n,$$
$$m \subseteq n \iff m \leq n, \qquad n = \{k \in \omega \mid k < n\}.$$

Dabei sind $<$ und $\leq$ die durch die Addition dieses Peano-Systems definierten Vergleiche. Wird $\mathbb{N} = \omega$ gewählt, gilt somit $I_n = n$. Diese Mengengleichheit wird für ein beliebig gewähltes Peano-System nicht vorausgesetzt.

Theorem 10H.4.3.4 (Größte Zahl in einer beschränkten natürlichen Teilmenge)**.** *Sei $\varnothing \neq U \subseteq \mathbb{N}$. Gibt es ein $b \in \mathbb{N}$ mit $u \leq b$ für alle $u \in U$, so gibt es genau ein $M \in U$ mit*

$$\forall u \in U \ (u \leq M).$$

Kapitel 5

Potenzen und endliche Rechenformeln

Alle Zahlen und alle Laufindizes dieses Kapitels liegen in $\mathbb{N}$. Endliche Summen und Produkte werden ausschließlich für natürliche Zahlen definiert. Die Aussagen betreffen ihre arithmetischen Werte.

5.1 Potenzen

Definition 10H.5.1.1 (Natürliche Potenzen)**.** Für $a \in \mathbb{N}$ sind die Potenzen durch

$$a^0 = 1, \qquad a^{n+1} = a^n a$$

eindeutig festgelegt. Diese Definition schließt $0^0 = 1$ ein.

Theorem 10H.5.1.1 (Potenzgesetze)**.** *Für $a, b, m, n \in \mathbb{N}$ gelten*

$$a^{m+n} = a^m a^n, \qquad (a^m)^n = a^{mn}, \qquad (ab)^n = a^n b^n.$$

Außerdem gelten $a^1 = a$ und $1^n = 1$.

Theorem 10H.5.1.2 (Null und eins bei Potenzen)**.** *Für $a, n \in \mathbb{N}$ gelten*

$$a^n = 0 \iff (a = 0 \ \wedge \ n > 0), \qquad a^n = 1 \iff (n = 0 \ \vee \ a = 1).$$

Theorem 10H.5.1.3 (Vergleich von Potenzen)**.** *Für $r > 0$ gelten*

$$a \le b \iff a^r \le b^r, \qquad a < b \iff a^r < b^r.$$

Für $a \ge 2$ gelten

$$m \le n \iff a^m \le a^n, \qquad m < n \iff a^m < a^n, \qquad a^n \ge n + 1.$$

Für die Basen 0 und 1 gelten die Regeln aus Satz 10H.5.1.2.

5.2 Endliche Summen und Produkte

Definition 10H.5.2.1 (Rekursive Summen- und Produktnotation)**.** Für eine vorgegebene Zuordnung $i \mapsto a_i \in \mathbb{N}$ setzen wir

$$\sum_{i<0} a_i = 0, \quad \sum_{i<n+1} a_i = \left(\sum_{i<n} a_i\right) + a_n,$$
$$\prod_{i<0} a_i = 1, \quad \prod_{i<n+1} a_i = \left(\prod_{i<n} a_i\right) a_n.$$

Nur die angegebenen endlich vielen Werte werden benutzt. Die Schreibweisen $\sum_{i=0}^{n} a_i$ und $\prod_{i=0}^{n} a_i$ stehen für die Ausdrücke mit $i < n+1$; eine untere Grenze r bezeichnet entsprechend die Werte $a_r, a_{r+1}, \ldots$.

Theorem 10H.5.2.1 (Blockzerlegung und Summenrechnung)**.** *Für natürliche Werte a_i, b_i und $c, m, n \in \mathbb{N}$ gelten*

$$\sum_{i<m+n} a_i = \sum_{i<m} a_i + \sum_{j<n} a_{m+j},$$
$$\prod_{i<m+n} a_i = \left(\prod_{i<m} a_i\right)\left(\prod_{j<n} a_{m+j}\right),$$
$$\sum_{i<n}(a_i + b_i) = \sum_{i<n} a_i + \sum_{i<n} b_i,$$
$$\sum_{i<n} c a_i = c \sum_{i<n} a_i, \qquad \sum_{i<n} c = nc, \qquad \prod_{i<n} c = c^n.$$

Theorem 10H.5.2.2 (Null- und Positivitätsregeln endlicher Ausdrücke)**.** *Für natürliche Werte a_i gelten*

$$\sum_{i<n} a_i = 0 \iff \forall i < n\ (a_i = 0),$$
$$\sum_{i<n} a_i > 0 \iff \exists i < n\ (a_i > 0),$$
$$\prod_{i<n} a_i = 0 \iff \exists i < n\ (a_i = 0),$$
$$\prod_{i<n} a_i = 1 \iff \forall i < n\ (a_i = 1).$$

Die Aussagen umfassen den leeren Fall $n = 0$.

Theorem 10H.5.2.3 (Klassische Summenformeln)**.** *Für $n \in \mathbb{N}$ gelten*

$$2\sum_{i<n}(i+1) = n(n+1), \qquad \sum_{i<n}(2i+1) = n^2,$$

und

$$6\sum_{i<n}(i+1)^2 = n(n+1)(2n+1).$$

Außerdem gilt die Kubensummenformel

$$\sum_{i<n}(i+1)^3 = \left(\sum_{i<n}(i+1)\right)^2.$$

Diese Fassungen verwenden nur Addition und Multiplikation in $\mathbb{N}$.

Theorem 10H.5.2.4 (Endliche geometrische Summe)**.** *Für $a, n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$1 + a\sum_{i<n} a^i = \sum_{i<n} a^i + a^n.$$

Für $a \geq 1$ kann dieselbe Identität auch als

$$(a-1)\sum_{i<n} a^i + 1 = a^n$$

geschrieben werden. Die Formel gilt auch für $n = 0$ und $a = 1$.

5.3 Fakultäten und Binomialkoeffizienten

Die Binomialkoeffizienten werden hier rein arithmetisch eingeführt; als Vergleichsquelle dient [3]. Die zusammenhängende Lesefassung *Binomialkoeffizienten und das Pascalsche Dreieck* entwickelt die Pascal-Rekursion, Grundformeln, den binomischen Lehrsatz, Zeilen- und Diagonalsummen sowie Vandermondes Identität mit vollständigen Prosabeweisen und Beispielen.

Definition 10H.5.3.1 (Fakultät)**.** Die Fakultät wird durch

$$0! = 1, \qquad (n+1)! = n!(n+1)$$

definiert. Gleichwertig ist $n! = \prod_{i<n}(i+1)$.

Theorem 10H.5.3.1 (Fakultätsregeln)**.** *Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist $n! \geq 1$. Für $m \leq n$ gelten*

$$n! = m! \prod_{i<n-m} (m+i+1), \qquad m! \leq n!.$$

Für $1 \leq m < n$ gilt sogar $m! < n!$; die beiden Anfangswerte sind $0! = 1! = 1$.

Definition 10H.5.3.2 (Binomialkoeffizienten durch die Pascal-Rekursion)**.** Für $n, k \in \mathbb{N}$ sind die natürlichen Zahlen $\binom{n}{k}$ eindeutig durch

$$\binom{0}{0} = 1, \qquad \binom{0}{k+1} = 0, \qquad \binom{n+1}{0} = 1,$$

und

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

bestimmt.

Theorem 10H.5.3.2 (Grundformeln der Binomialkoeffizienten)**.** *Es gelten*

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{k} = 0 \iff n < k, \qquad \binom{n}{1} = n.$$

Für $k \leq n$ gelten

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \qquad k!(n-k)!\binom{n}{k} = n!.$$

Die letzte Gleichung charakterisiert $\binom{n}{k}$ eindeutig als natürliche Zahl, ohne einen anderen Zahlbereich einzuführen.

Theorem 10H.5.3.3 (Binomischer Lehrsatz)**.** *Für $a, b, n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Die Konvention $0^0 = 1$ schließt dabei alle Randfälle ein.

Theorem 10H.5.3.4 (Zeilensummen und Summen entlang einer Diagonale)**.** *Für $n, r \in \mathbb{N}$ gelten*

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n, \qquad \sum_{i=0}^{n} \binom{i+r}{r} = \binom{n+r+1}{r+1}.$$

Theorem 10H.5.3.5 (Vandermondesche Identität)**.** *Für $m, n, r \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}.$$

Insbesondere gilt für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Die Definition der Binomialkoeffizienten erfaßt dabei auch die Fälle, in denen die untere Zahl die obere übersteigt [9].

5.4 Potenzdifferenzen und natürliche Wurzelwerte

Die folgenden Aussagen ergänzen die Potenzgesetze um eine Faktorisierungsformel und eine durch natürliche Potenzschranken bestimmte Zahl. Vergleichsquellen sind [10, 11].

Theorem 10H.5.4.1 (Faktorisierung einer Potenzdifferenz)**.** *Für $a, b, n \in \mathbb{N}$ mit $b \leq a$ und $n \geq 1$ gilt*

$$a^n - b^n = (a-b)\sum_{i<n} a^{n-1-i}b^i.$$

Alle Differenzen in dieser Formel sind unter den genannten Voraussetzungen in $\mathbb{N}$ definiert.

Theorem 10H.5.4.2 (Eindeutige natürliche Wurzelschranke)**.** *Zu jeder Zahl $n \in \mathbb{N}$ und jedem $r \in \mathbb{N}_+$ gibt es genau eine Zahl $q \in \mathbb{N}$ mit*

$$q^r \leq n < (q+1)^r.$$

Definition 10H.5.4.1 (Natürlicher Wurzelwert)**.** Für $r \in \mathbb{N}_+$ und $n \in \mathbb{N}$ bezeichnet $\mathrm{wurzel}_r(n)$ die eindeutig bestimmte Zahl q aus Satz 10H.5.4.2. Sie ist durch die beiden Potenzschranken $q^r \leq n < (q+1)^r$ definiert. Insbesondere gelten

$$\mathrm{wurzel}_1(n) = n, \qquad \mathrm{wurzel}_r(0) = 0, \qquad \mathrm{wurzel}_r(1) = 1.$$

Theorem 10H.5.4.3 (Vergleich und Erkennung genauer Potenzen)**.** *Für* $r \in \mathbb{N}_+$ *und* $a, n, q \in \mathbb{N}$ *gilt*

$$\begin{aligned} q \leq \operatorname{wurzel}_r(n) &\iff q^r \leq n, \\ \operatorname{wurzel}_r(n) < q &\iff n < q^r, \\ \operatorname{wurzel}_r(a^r) &= a. \end{aligned}$$

Eine natürliche Zahl n *ist genau dann eine* r*-te Potenz einer natürlichen Zahl, wenn*

$$\big(\operatorname{wurzel}_r(n)\big)^r = n.$$

In diesem Fall ist ihre natürliche Basis eindeutig.

Kapitel 6

Teilbarkeit, Division und Primzahlen

Alle Zahlen dieses Kapitels liegen in $\mathbb{N}$; zusätzliche Positivitätsbedingungen stehen bei der jeweiligen Aussage. Die folgenden Standardfolgen ergänzen die Arithmetik des Hauptbands. Sie benötigen keine Erweiterung des Zahlbereichs und keine Theorie von Restklassen. Vergleichsquellen sind [4, 5, 6, 7].

6.1 Teilbarkeit und Division mit Rest

Definition 10H.6.1.1 (Teilbarkeit)**.** Für $a, b \in \mathbb{N}$ bedeutet

$$a \mid b \quad \Longleftrightarrow \quad \exists c \in \mathbb{N}\ (b = ac).$$

Man nennt a einen *Teiler* von b und b ein *Vielfaches* von a. Das Zeichen $a \nmid b$ verneint diese Aussage.

Theorem 10H.6.1.1 (Grundregeln der natürlichen Teilbarkeit)**.** *Für $a, b, c, u, v \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\begin{gathered} 1 \mid a, \qquad a \mid a, \qquad a \mid 0, \qquad 0 \mid a \iff a = 0, \\ a \mid b \ \wedge\ b \mid c \implies a \mid c, \\ a \mid b \ \wedge\ a \mid c \implies a \mid (bu + cv), \\ a \mid b \ \wedge\ b \mid a \iff a = b, \\ a \mid b \ \wedge\ b > 0 \implies a \leq b. \end{gathered}$$

Ist $c > 0$, so gilt außerdem $ca \mid cb \Longleftrightarrow a \mid b$.

Theorem 10H.6.1.2 (Division mit Rest)**.** *Zu $a \in \mathbb{N}$ und $b \in \mathbb{N}_+$ gibt es genau ein Paar $(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ mit*

$$a = bq + r, \qquad 0 \leq r < b.$$

Definition 10H.6.1.2 (Natürlicher Quotient und Rest)**.** Für $a \in \mathbb{N}$ und $b > 0$ heißen die Zahlen aus Satz 10H.6.1.2

$$a \operatorname{div} b := q, \qquad a \bmod b := r.$$

Division und Rest bei Divisor 0 werden hier nicht definiert.

Theorem 10H.6.1.3 (Charakterisierungen von Quotient und Rest)**.** *Für $a, q, r \in \mathbb{N}$ und $b > 0$ gilt*

$$\begin{aligned} q = a \operatorname{div} b &\iff bq \leq a < b(q+1), \\ r = a \bmod b &\iff r < b \ \wedge \ \exists t \in \mathbb{N}\, (a = bt + r), \\ b \mid a &\iff a \bmod b = 0. \end{aligned}$$

Insbesondere ist $a \operatorname{div} b = 0$ genau für $a < b$; in diesem Fall ist $a \bmod b = a$.

Definition 10H.6.1.3 (Gerade und ungerade natürliche Zahlen)**.** Eine Zahl n heißt *gerade*, wenn $n = 2k$ für ein $k \in \mathbb{N}$, und *ungerade*, wenn $n = 2k + 1$ für ein $k \in \mathbb{N}$ gilt.

Theorem 10H.6.1.4 (Geradheit und Ungeradheit)**.** *Jede natürliche Zahl ist genau eines von beiden: gerade oder ungerade. Im jeweiligen Fall ist k eindeutig. Für $m, n \in \mathbb{N}$ gilt: $m+n$ ist genau dann gerade, wenn beide Zahlen gerade oder beide ungerade sind; mn ist genau dann ungerade, wenn beide Zahlen ungerade sind. Der Nachfolger wechselt die Geradheit.*

6.2 Größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches

Definition 10H.6.2.1 (ggT, kgV und Teilerfremdheit)**.** Für $(a, b) \neq (0, 0)$ ist $\operatorname{ggT}(a, b)$ die größte positive natürliche Zahl, die sowohl a als auch b teilt. Man setzt $\operatorname{ggT}(0, 0) = 0$. Für $a, b > 0$ ist $\operatorname{kgV}(a, b)$ das kleinste positive gemeinsame Vielfache; falls $a = 0$ oder $b = 0$, setzt man $\operatorname{kgV}(a, b) = 0$. Die Zahlen a, b heißen *teilerfremd*, wenn $\operatorname{ggT}(a, b) = 1$ gilt.

Theorem 10H.6.2.1 (Existenz und arithmetische Charakterisierungen)**.** *Die in Definition 10H.6.2.1 beschriebenen Zahlen existieren und sind eindeutig. Für alle $a, b, d, m \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\begin{aligned} d \mid \operatorname{ggT}(a, b) &\iff d \mid a \ \wedge \ d \mid b, \\ \operatorname{kgV}(a, b) \mid m &\iff a \mid m \ \wedge \ b \mid m. \end{aligned}$$

Theorem 10H.6.2.2 (Randwerte und Produktformel)**.** *Für $a, b \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\begin{aligned} \operatorname{ggT}(a,0) &= a, & \operatorname{ggT}(a,1) &= 1, & \operatorname{ggT}(a,b) &= \operatorname{ggT}(b,a), \\ \operatorname{kgV}(a,0) &= 0, & \operatorname{kgV}(a,1) &= a, & \operatorname{kgV}(a,b) &= \operatorname{kgV}(b,a), \end{aligned}$$
$$\operatorname{ggT}(a,b)\operatorname{kgV}(a,b) = ab.$$

Insbesondere ist für teilerfremde a, b das kgV gleich ab.

Theorem 10H.6.2.3 (Euklidischer Algorithmus)**.** *Für $a \in \mathbb{N}$ und $b > 0$ gilt*

$$\operatorname{ggT}(a,b) = \operatorname{ggT}\big(b, a \bmod b\big).$$

Die wiederholte Ersetzung des Paars (a, b) durch $(b, a \bmod b)$, solange die zweite Zahl positiv ist, endet nach endlich vielen Schritten bei einem Paar $(g, 0)$. Dessen erste Zahl ist der ggT des Ausgangspaars.

Theorem 10H.6.2.4 (Teilerfremdes Kürzen)**.** *Für $a, b, c \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\operatorname{ggT}(a,b) = 1 \ \wedge \ a \mid bc \quad \Longrightarrow \quad a \mid c.$$

Sind a, b teilerfremd und teilen beide c, so teilt ab die Zahl c. Sind $a, b > 0$ und $g = \operatorname{ggT}(a, b)$, so gibt es eindeutig $u, v > 0$ mit $a = gu$, $b = gv$; diese u, v sind teilerfremd.

6.3 Primzahlen und eindeutige Faktorisierung

Definition 10H.6.3.1 (Primzahl und zusammengesetzte Zahl)**.** Eine natürliche Zahl p heißt *Primzahl*, wenn $p \geq 2$ und

$$\forall d \in \mathbb{N}\ (d \mid p \implies d = 1 \ \vee \ d = p).$$

Eine Zahl $n \geq 2$, die keine Primzahl ist, heißt *zusammengesetzt*. Die Zahlen 0 und 1 gehören zu keiner dieser beiden Klassen.

Theorem 10H.6.3.1 (Primteiler und Kriterium für Zusammengesetztheit)**.** *Jede Zahl $n \geq 2$ besitzt einen Primteiler. Für $n \geq 2$ sind äquivalent:*

1. *n ist zusammengesetzt;*
2. *es gibt $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a, b \geq 2$ und $n = ab$;*
3. *es gibt einen Primteiler p von n mit $p^2 \leq n$.*

Insbesondere ist $n \geq 2$ genau dann prim, wenn keine natürliche Zahl d mit $2 \leq d$ und $d^2 \leq n$ die Zahl n teilt.

Theorem 10H.6.3.2 (Euklids Lemma)**.** *Für jede Primzahl p und $a, b \in \mathbb{N}$ gilt*

$$p \mid ab \quad \iff \quad p \mid a \ \vee \ p \mid b.$$

Für $p \geq 2$ charakterisiert diese Eigenschaft, für alle a, b gefordert, die Primzahlen. Ist $k > 0$, so gilt für eine Primzahl p auch $p \mid a^k \iff p \mid a$.

Theorem 10H.6.3.3 (Hauptsatz der elementaren Arithmetik)**.** *Jede natürliche Zahl $n > 1$ besitzt genau eine Darstellung*

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k, \qquad k \geq 1, \qquad p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k,$$

in der alle p_i Primzahlen sind. Die Eindeutigkeit betrifft sowohl k als auch jeden einzelnen Faktor; Wiederholungen sind erlaubt. Die Zahl 1 wird durch das leere Produkt dargestellt. Die Zahl 0 besitzt keine solche Darstellung.

Theorem 10H.6.3.4 (Unbeschränktheit der Primzahlen)**.** *Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es eine Primzahl p mit $p > n$. Insbesondere gibt es keine größte Primzahl. Die einzige gerade Primzahl ist 2.*

6.4 Rechnen mit natürlichen Quotienten und Resten

Die folgenden Regeln betreffen die natürlichen Zahlenwerte von div und mod bei positiven Divisoren [12].

Theorem 10H.6.4.1 (Verschiebung und geschachtelte Quotienten)**.** *Für $a, t \in \mathbb{N}$ und $b, c \in \mathbb{N}_+$ gilt*

$$\begin{aligned}(a + bt) \operatorname{div} b &= (a \operatorname{div} b) + t,\\ (a + bt) \bmod b &= a \bmod b,\\ (a \operatorname{div} b) \operatorname{div} c &= a \operatorname{div} (bc).\end{aligned}$$

Theorem 10H.6.4.2 (Reste von Summen, Produkten und Potenzen)**.** *Für $a, b, k \in \mathbb{N}$ und $m \in \mathbb{N}_+$ gilt*

$$\begin{aligned}(a \bmod m) \bmod m &= a \bmod m,\\ (a + b) \bmod m &= \big((a \bmod m) + (b \bmod m)\big) \bmod m,\\ (ab) \bmod m &= \big((a \bmod m)(b \bmod m)\big) \bmod m,\\ a^k \bmod m &= \big((a \bmod m)^k\big) \bmod m.\end{aligned}$$

Die Potenzregel umfaßt $k = 0$ mit der Konvention $0^0 = 1$.

6.5 Primexponenten und ihre Rechenregeln

Die folgenden Aussagen beschreiben die Primfaktorzerlegung durch natürliche Exponenten; sie führen keinen neuen Zahlbereich ein [13].

Definition 10H.6.5.1 (Primexponent einer positiven natürlichen Zahl)**.** Für eine Primzahl p und $n \in \mathbb{N}_+$ heißt die eindeutig bestimmte natürliche Zahl e mit

$$p^e \mid n, \qquad p^{e+1} \nmid n$$

der *Primexponent von p in n*, geschrieben $v_p(n)$. Ein Wert $v_p(0)$ wird hier nicht definiert.

Theorem 10H.6.5.1 (Primexponenten von Produkten und Potenzen)**.** *Für jede Primzahl p, positive natürliche Zahlen a, b und $e, k \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\begin{aligned} v_p(1) = 0, \qquad & v_p(p) = 1, \\ v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b), \qquad & v_p(a^k) = k\, v_p(a), \\ p^e \mid a \quad \Longleftrightarrow \quad & e \le v_p(a). \end{aligned}$$

Insbesondere gilt $v_p(a) = 0$ genau dann, wenn $p \nmid a$.

Theorem 10H.6.5.2 (Teilbarkeit und Gleichheit durch Primexponenten)**.** *Für $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt*

$$\begin{aligned} a \mid b \iff & \forall p \text{ prim } v_p(a) \le v_p(b), \\ a = b \iff & \forall p \text{ prim } v_p(a) = v_p(b), \\ \mathrm{ggT}(a,b) = 1 \iff & \forall p \text{ prim } \big(v_p(a) = 0 \ \vee \ v_p(b) = 0\big). \end{aligned}$$

Theorem 10H.6.5.3 (Erkennen vollständiger Potenzen)**.** *Für $n, r \in \mathbb{N}_+$ gilt*

$$\exists a \in \mathbb{N}\ (n = a^r) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall p \text{ prim } (r \mid v_p(n)).$$

Falls eine solche Zahl a existiert, ist sie eindeutig und positiv. Für $n = 1$ sind alle Primexponenten 0 und es gilt $a = 1$.

Theorem 10H.6.5.4 (Primexponenten von ggT und kgV)**.** *Seien $a, b \in \mathbb{N}_+$, p eine Primzahl und $e = v_p(a)$, $f = v_p(b)$. Dann gilt*

$$\Big(v_p\big(\mathrm{ggT}(a,b)\big), v_p\big(\mathrm{kgV}(a,b)\big)\Big) = \begin{cases} (e,f), & e \le f, \\ (f,e), & f < e. \end{cases}$$

Theorem 10H.6.5.5 (Primexponent einer Summe)**.** *Seien p eine Primzahl und $a, b \in \mathbb{N}_+$. Setze $e = v_p(a)$ und $f = v_p(b)$. Dann ist $v_p(a+b)$ mindestens so groß wie der kleinere der beiden Werte e, f. Für $e \neq f$ gilt genauer*

$$v_p(a+b) = \begin{cases} e, & e < f, \\ f, & f < e. \end{cases}$$

Bei $e = f$ gilt $v_p(a+b) \geq e$; eine Gleichheit wird in diesem Fall nicht behauptet [27].

6.6 Ausgleichsgleichungen und Potenzdifferenzen

Theorem 10H.6.6.1 (Bézouts natürliche Ausgleichsgleichung)**.** *Für $a \in \mathbb{N}_+$ und $b \in \mathbb{N}$ gibt es $x \in \mathbb{N}_+$ und $y \in \mathbb{N}$ mit*

$$ax = by + \operatorname{ggT}(a, b).$$

Insbesondere gilt unter denselben Voraussetzungen

$$\operatorname{ggT}(a, b) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in \mathbb{N}_+ \, \exists y \in \mathbb{N} \, (ax = by + 1).$$

Auch $b = 0$ ist zugelassen; dann erfüllt $x = 1$, $y = 0$ die erste Gleichung [28].

Theorem 10H.6.6.2 (ggT und Teilbarkeit von Potenzdifferenzen)**.** *Für $a \geq 2$ und $m, n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$\operatorname{ggT}(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\operatorname{ggT}(m,n)} - 1.$$

Außerdem gilt

$$(a^m - 1) \mid (a^n - 1) \quad \Longleftrightarrow \quad m \mid n.$$

Alle Differenzen sind natürliche Differenzen. Die Aussagen schließen $m = 0$ und $n = 0$ mit $a^0 - 1 = 0$ und $\operatorname{ggT}(0, 0) = 0$ ein [4].

Theorem 10H.6.6.3 (Primexponenten von Potenzdifferenzen – LTE)**.** *Seien $a, b, n \in \mathbb{N}$ mit $a > b \geq 1$ und $n \geq 1$. Für eine ungerade Primzahl p mit $p \mid (a - b)$ und $p \nmid a$ gilt*

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$

Sind a und b ungerade und ist n gerade, so gilt

$$v_2(a^n - b^n) + 1 = v_2(a - b) + v_2(a + b) + v_2(n).$$

Die Bedingungen $a > b$ und $n \geq 1$ gewährleisten, daß sämtliche Argumente der Primexponenten positiv sind. Die zweite Formel verwendet nur natürliche Summen [32].

Kapitel 7

Ziffern und Stellenwertsysteme

Dieses Kapitel behandelt natürliche Zahlen und ihre endlichen Zahlzeichen. Die Indexschreibweise für Ziffern führt keine allgemeine Folgentheorie ein. Die Begriffe knüpfen an das letzte Kapitel des Hauptbands an; Existenz, Eindeutigkeit und Ziffernauswertung werden hier als zentrale Folgerungen ergänzt. Zum Abgleich dient [8].

7.1 Basis, Auswertung und Normalform

Definition 10H.7.1.1 (Basis, Ziffern und Zahlzeichen)**.** Eine *Basis* ist eine natürliche Zahl $b \geq 2$. Die zugehörigen Ziffern sind die Elemente von $D_b := \{d \in \mathbb{N} \mid d < b\}$. Für eine Länge $k \geq 1$ sind Zifferndaten eine Funktion

$$d\colon \{i \in \mathbb{N} \mid i < k\} \longrightarrow D_b, \qquad d_i := d(i).$$

Das Zahlzeichen $(d_{k-1} \cdots d_1 d_0)_b$ hat den Wert

$$V_b(d) := \sum_{i<k} d_i b^i.$$

Die rechte Ziffer gehört also zur Potenz $b^0 = 1$. Für $k = 1$ wird nur $(d_0)_b$ geschrieben.

Definition 10H.7.1.2 (Normalisierte Darstellung)**.** Eine Darstellung der Länge $k \geq 1$ heißt *normalisiert*, wenn $k = 1$ oder $d_{k-1} \neq 0$ gilt. Die Darstellung der Null ist das einzelne Zahlzeichen $(0)_b$.

Theorem 10H.7.1.1 (Existenz und Eindeutigkeit der Stellenwertdarstellung)**.** *Für jede Basis $b \geq 2$ und jede Zahl $n \in \mathbb{N}$ gibt es genau eine Länge $k \geq 1$ und genau eine normalisierte Ziffernbelegung d dieser Länge mit*

$$n = \sum_{i<k} d_i b^i.$$

Für $n > 0$ ist die höchste Ziffer d_{k-1} positiv. Ohne die Normalisierungsbedingung sind zusätzliche führende Nullen möglich.

Theorem 10H.7.1.2 (Stellenzahl und Potenzschranken)**.** *Für jede Ziffernbelegung d der Länge $k \geq 1$ gilt*

$$0 \leq V_b(d) < b^k.$$

Für eine normalisierte Darstellung einer Zahl $n > 0$ gilt genauer

$$b^{k-1} \leq n < b^k.$$

Diese beiden Ungleichungen charakterisieren ihre Stellenzahl k.

7.2 Ziffern auswerten und zurückgewinnen

Theorem 10H.7.2.1 (Ziffern durch Quotienten und Reste)**.** *Ist $n = V_b(d)$ eine Darstellung der Länge $k \geq 1$, so gilt für $0 \leq i < k$*

$$d_i = \big(n \operatorname{div} b^i\big) \bmod b.$$

Für jedes $j \in \mathbb{N}$ mit $j \leq k$ gilt außerdem

$$n \bmod b^j = \sum_{i<j} d_i b^i, \qquad n \operatorname{div} b^k = 0.$$

Bei $j = 0$ sind beide Seiten der ersten Gleichung 0.

Theorem 10H.7.2.2 (Horner-Auswertung)**.** *Für Ziffern $d_0, \ldots, d_{k-1}$ mit $k \geq 1$ seien*

$$h_0 = 0, \qquad h_{j+1} = bh_j + d_{k-1-j} \quad (0 \leq j < k).$$

Dann ist $h_k = V_b(d)$.

Theorem 10H.7.2.3 (Führende Nullen, Stellenverschiebung und Aneinanderfügen)**.** *Eine führende Null ändert den Wert eines Zahlzeichens nicht. Das Anhängen von r Nullen rechts multipliziert seinen Wert mit b^r. Für Ziffernblöcke d der Länge $k \geq 1$ und e der Länge $\ell \geq 1$ gilt*

$$V_b(d_{k-1} \cdots d_0 e_{\ell-1} \cdots e_0) = b^\ell V_b(d) + V_b(e).$$

Hier bezeichnet V_b auf einem ausgeschriebenen Ziffernblock dieselbe Stellenwertsumme wie in Definition 10H.7.1.1.

Theorem 10H.7.2.4 (Zahlenvergleich an der höchsten abweichenden Stelle)**.** *Haben zwei verschiedene Ziffernbelegungen d, e dieselbe Länge k, und ist $j < k$ die höchste Stelle mit $d_j \neq e_j$, so gilt*

$$V_b(d) < V_b(e) \quad \Longleftrightarrow \quad d_j < e_j.$$

Bei normalisierten Darstellungen positiver Zahlen ist die Zahl mit weniger Stellen stets die kleinere.

7.3 Teilbarkeitsregeln und gebräuchliche Basen

Theorem 10H.7.3.1 (Endziffern- und Quersummenregel)**.** *Für $n = V_b(d)$ und $q \in \mathbb{N}_+$ gilt:*

$$\begin{aligned} q \mid b \quad &\Longrightarrow \quad \big(q \mid n \iff q \mid d_0\big), \\ q \mid (b-1) \quad &\Longrightarrow \quad \Big(q \mid n \iff q \mid \sum_{i<k} d_i\Big). \end{aligned}$$

Insbesondere gilt $b \mid n \Longleftrightarrow d_0 = 0$. Allgemeiner hängt für $1 \leq j \leq k$ und $q \mid b^j$ die Teilbarkeit durch q nur von den letzten j Ziffern ab:

$$q \mid n \quad \Longleftrightarrow \quad q \mid \sum_{i<j} d_i b^i.$$

Definition 10H.7.3.1 (Dualsystem und Dezimalsystem)**.** Das *Dualsystem* ist das Stellenwertsystem zur Basis 2 mit Ziffern $0, 1$; das *Dezimalsystem* ist das Stellenwertsystem zur Basis 10 mit Ziffern $0, 1, \ldots, 9$. Die Basisangabe kann im Dezimalsystem entfallen.

Theorem 10H.7.3.2 (Teilbarkeitsregeln im Dezimalsystem)**.** *Eine dezimal dargestellte natürliche Zahl ist genau dann*

- *durch* 2 *beziehungsweise* 5 *teilbar, wenn ihre letzte Ziffer durch* 2 *beziehungsweise* 5 *teilbar ist;*
- *durch* 4 *beziehungsweise* 8 *teilbar, wenn der Wert ihrer letzten zwei beziehungsweise drei Ziffern entsprechend teilbar ist;*
- *durch* 3 *beziehungsweise* 9 *teilbar, wenn ihre Quersumme entsprechend teilbar ist.*

Bei kürzeren Zahlzeichen werden für die Regel über zwei oder drei Endziffern links Nullen ergänzt.

Theorem 10H.7.3.3 (Quersummen an geraden und ungeraden Stellen)**.** *Sei $n = \sum_{i<k} d_i b^i$ eine Zifferndarstellung zur Basis $b \geq 2$. Die Summen der Ziffern an geraden beziehungsweise ungeraden Stellen seien*

$$E := \sum_{\substack{i<k \\ i \text{ gerade}}} d_i, \qquad O := \sum_{\substack{i<k \\ i \text{ ungerade}}} d_i;$$

eine leere Summe ist 0. Für jedes $q \in \mathbb{N}_+$ mit $q \mid (b+1)$ gilt

$$q \mid n \quad \iff \quad E \bmod q = O \bmod q.$$

Insbesondere ist eine Dezimalzahl genau dann durch 11 teilbar, wenn ihre beiden Ziffernsummen denselben Rest bei Division durch 11 haben. Die Stellenzählung beginnt rechts mit 0.

7.4 Binomialkoeffizienten aus Ziffern

Theorem 10H.7.4.1 (Satz von Lucas)**.** *Seien p eine Primzahl, $n, k \in \mathbb{N}$ und $\ell \geq 1$ mit $n < p^\ell$ und $k < p^\ell$. Schreibe, gegebenenfalls mit führenden Nullen,*

$$n = \sum_{i<\ell} n_i p^i, \qquad k = \sum_{i<\ell} k_i p^i, \qquad n_i, k_i < p.$$

Dann gilt

$$\binom{n}{k} \bmod p = \left(\prod_{i<\ell} \binom{n_i}{k_i} \right) \bmod p.$$

Insbesondere charakterisieren die Ziffern die Nichtteilbarkeit:

$$p \nmid \binom{n}{k} \quad \iff \quad \forall i < \ell \; (k_i \leq n_i).$$

Auch hier gilt $\binom{n}{k} = 0$ für $k > n$; zusätzliche führende Nullen ändern die Aussagen nicht [20].

Theorem 10H.7.4.2 (Kummers Übertragssatz und Quersummenformeln)**.** *Seien p eine Primzahl und $k, n \in \mathbb{N}$ mit $k \leq n$. Für $j < n$ setze*

$$c_j = \begin{cases} 1, & p^{j+1} \leq (k \bmod p^{j+1}) + ((n-k) \bmod p^{j+1}), \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

Dann gilt

$$v_p\binom{n}{k} = \sum_{j<n} c_j.$$

Dabei ist $c_j = 1$ genau dann, wenn bei der Addition von k und $n-k$ zur Basis p ein Übertrag aus den untersten $j+1$ Stellen in die nächste Stelle erfolgt.

Für $t \in \mathbb{N}$ bezeichne $s_p(t)$ die Summe der Ziffern seiner normalisierten Darstellung zur Basis p, also $s_p(t) = \sum_{i<\ell} t_i$ für $t = \sum_{i<\ell} t_i p^i$; insbesondere ist $s_p(0) = 0$. Dann gelten die natürlichen Gleichungen

$$\begin{aligned} s_p(k) + s_p(n-k) &= s_p(n) + (p-1)v_p\binom{n}{k}, \\ n &= s_p(n) + (p-1)v_p(n!). \end{aligned}$$

Die zweite Gleichung ist die Quersummenform der Legendre-Formel. Für $n = 0$ ist $k = 0$, die Übertragssumme ist leer und die beiden auftretenden Primexponenten sind 0. Wegen $k \leq n$ ist $\binom{n}{k} > 0$; ein Primexponent der Null wird nicht verwendet [14].

Kapitel 8

Ausgewählte klassische arithmetische Hauptsätze

Die folgenden Sätze ergänzen die grundlegenden Rechenregeln um klassische Aussagen über natürliche Zahlen. Alle Variablen und alle gesuchten Lösungen liegen in $\mathbb{N}$. Restvorgaben werden mit dem bereits definierten natürlichen Restwert formuliert.

8.1 Potenzen, Fakultäten und Restvorgaben

Theorem 10H.8.1.1 (Legendre-Formel für Fakultäten)**.** *Für jede Primzahl p und $n \in \mathbb{N}$ gilt*

$$v_p(n!) = \sum_{j<n} \big(n \operatorname{div} p^{j+1}\big).$$

Der Fall $n = 0$ hat auf beiden Seiten den Wert 0. Insbesondere gilt für Primzahlen p

$$p \mid n! \quad \Longleftrightarrow \quad p \leq n.$$

Vergleichsquelle: [14].

Theorem 10H.8.1.2 (Fermats kleiner Satz)**.** *Für jede Primzahl p und jede natürliche Zahl a gilt*

$$a^p \bmod p = a \bmod p.$$

Falls $p \nmid a$, gilt außerdem

$$a^{p-1} \bmod p = 1.$$

Vergleichsquelle: [15].

Theorem 10H.8.1.3 (Wilson-Kriterium für Primzahlen)**.** *Für jede natürliche Zahl $n \geq 2$ gilt*

$$n \text{ ist prim} \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid \big((n-1)! + 1\big).$$

Gleichwertig ist die Bedingung $(n-1)! \bmod n = n - 1$ [16].

Theorem 10H.8.1.4 (Chinesischer Restsatz für zwei natürliche Divisoren)**.** *Seien $m, n \in \mathbb{N}_+$ mit $\mathrm{ggT}(m, n) = 1$ und seien $r, s \in \mathbb{N}$ mit $r < m$ und $s < n$. Dann gibt es genau ein $x \in \mathbb{N}$ mit*

$$x < mn, \qquad x \bmod m = r, \qquad x \bmod n = s.$$

Alle natürlichen Zahlen mit diesen beiden Restwerten sind genau

$$y = x + kmn \qquad (k \in \mathbb{N}).$$

Dabei ist k für jede Lösung y eindeutig [17].

8.2 Primzahlen und zusammengesetzte Zahlen zwischen Schranken

Theorem 10H.8.2.1 (Bertrandscher Satz)**.** *Für jede natürliche Zahl $n \geq 2$ gibt es eine Primzahl p mit*

$$n < p < 2n.$$

Allgemeiner gibt es für jedes $n \geq 1$ eine Primzahl p mit $n < p \leq 2n$ [18].

Theorem 10H.8.2.2 (Beliebig lange Blöcke zusammengesetzter Zahlen)**.** *Zu jeder Länge $k \in \mathbb{N}_+$ und jeder Schranke $B \in \mathbb{N}$ gibt es eine Zahl $a > B$, für die alle Zahlen*

$$a,\ a+1,\ \ldots,\ a+(k-1)$$

zusammengesetzt sind.

8.3 Darstellung natürlicher Zahlen durch Quadrate

Theorem 10H.8.3.1 (Zwei-Quadrate-Kriterium)**.** *Eine positive natürliche Zahl n besitzt genau dann eine Darstellung $n = a^2 + b^2$ mit $a, b \in \mathbb{N}$, wenn für jede Primzahl p mit $p \bmod 4 = 3$ der Primexponent $v_p(n)$ gerade ist. Insbesondere ist eine Primzahl p genau dann Summe zweier natürlicher Quadrate, wenn $p = 2$ oder $p \bmod 4 = 1$ gilt. Für die Null gilt gesondert $0 = 0^2 + 0^2$ [19].*

Theorem 10H.8.3.2 (Vier-Quadrate-Satz von Lagrange)**.** *Für jede natürliche Zahl n gibt es $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ mit*

$$n = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

Nullen und wiederholte Werte sind zugelassen; eine Eindeutigkeit der Darstellung wird nicht vorausgesetzt [19].

8.4 Weitere Restgleichungen

Theorem 10H.8.4.1 (Allgemeiner chinesischer Restsatz für zwei Divisoren)**.** *Seien $m, n \in \mathbb{N}_+$ und $r, s \in \mathbb{N}$ mit $r < m$ und $s < n$. Setze $d = \mathrm{ggT}(m, n)$ und $L = \mathrm{kgV}(m, n)$. Es gibt genau dann eine natürliche Zahl x mit*

$$x \bmod m = r, \qquad x \bmod n = s,$$

wenn

$$r \bmod d = s \bmod d.$$

Ist diese Bedingung erfüllt, gibt es genau eine solche Zahl $x_0 < L$. Alle natürlichen Lösungen sind dann genau

$$x = x_0 + kL \qquad (k \in \mathbb{N}),$$

wobei k für jede Lösung eindeutig ist [17].

Theorem 10H.8.4.2 (Lösbarkeit und sämtliche Lösungen einer linearen Restgleichung)**.** *Seien $a, b \in \mathbb{N}$ und $m \in \mathbb{N}_+$. Setze $d = \mathrm{ggT}(a, m)$ und $h = m \operatorname{div} d$; dabei sind d und h positiv. Die Restgleichung*

$$(ax) \bmod m = b \bmod m$$

hat genau dann eine Lösung $x \in \mathbb{N}$, wenn $d \mid b$ gilt. In diesem Fall gibt es genau eine Lösung $x_0 < h$, und sämtliche natürlichen Lösungen sind

$$x = x_0 + kh \qquad (k \in \mathbb{N}).$$

Der Parameter k ist für jede Lösung eindeutig. Die Aussage gilt auch für $a = 0$ und für $m = 1$ [21].

8.5 Weitere natürliche Zahlendarstellungen

Theorem 10H.8.5.1 (Frobenius-Satz für zwei teilerfremde natürliche Erzeuger)**.** *Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a \geq 2$, $b \geq 2$ und $\mathrm{ggT}(a, b) = 1$. Wegen $a + b \leq ab$ ist die natürliche Differenz*

$$g = ab - (a + b)$$

definiert. Es gibt keine $x, y \in \mathbb{N}$ mit $g = ax + by$. Für jedes $N \in \mathbb{N}$ mit $N > g$ gibt es hingegen $x, y \in \mathbb{N}$ mit

$$N = ax + by.$$

Damit ist g die größte natürliche Zahl, die keine solche Darstellung besitzt [22].

Theorem 10H.8.5.2 (Parametrisierung pythagoreischer Tripel)**.** *Seien $a, b, c \in \mathbb{N}_+$. Die Gleichung $a^2 + b^2 = c^2$ gilt genau dann, wenn es $d, u, v \in \mathbb{N}_+$ mit*

$$u > v, \qquad \mathrm{ggT}(u, v) = 1$$

und verschiedener Parität von u und v gibt, sodass nach gegebenenfalls erforderlicher Vertauschung von a und b gilt:

$$a = d(u^2 - v^2), \qquad b = 2duv, \qquad c = d(u^2 + v^2).$$

Dabei ist $d = \mathrm{ggT}(a, b)$. Die natürlichen Lösungen mit einer Null unter a, b, c sind genau $(0, t, t)$ und $(t, 0, t)$ mit $t \in \mathbb{N}$ [23].

Theorem 10H.8.5.3 (Drei-Quadrate-Kriterium von Legendre)**.** *Eine natürliche Zahl n besitzt genau dann eine Darstellung*

$$n = x^2 + y^2 + z^2 \qquad (x, y, z \in \mathbb{N}),$$

wenn es keine $a, b \in \mathbb{N}$ mit

$$n = 4^a(8b + 7)$$

gibt. Nullen unter den Summanden sind zugelassen; insbesondere ist $0 = 0^2 + 0^2 + 0^2$ eingeschlossen [24].

8.6 Primzahlen mit vorgegebenem Rest

Theorem 10H.8.6.1 (Dirichlets Satz über Primzahlen mit vorgegebenem Rest)**.** *Seien $q \in \mathbb{N}_+$ und $a \in \mathbb{N}$ mit $\mathrm{ggT}(a, q) = 1$. Zu jeder natürlichen Schranke B gibt es eine Primzahl p mit*

$$p > B, \qquad p \bmod q = a \bmod q.$$

Die Primzahlen mit diesem Rest sind somit unbeschränkt. Auch der Fall $q = 1$ ist eingeschlossen [29].

8.7 Höhere Potenzgleichungen

Theorem 10H.8.7.1 (Fermats letzter Satz)**.** *Für jede natürliche Zahl $r \geq 3$ gibt es keine positiven natürlichen Zahlen x, y, z mit*

$$x^r + y^r = z^r.$$

Gleichwertig gilt für $x, y, z \in \mathbb{N}$ und $r \geq 3$: Aus $x^r + y^r = z^r$ folgt $xy = 0$ [33].

Kapitel 9

Arithmetische Funktionen

Dieses Kapitel behandelt drei konkrete Rechengrößen positiver natürlicher Zahlen: Teileranzahl, Teilersumme und Eulers φ-Funktion. Ihre Definitionen verwenden nur endliche natürliche Summen und Fallunterscheidungen.

9.1 Teileranzahl und Teilersumme

Definition 10H.9.1.1 (Teileranzahl und Teilersumme)**.** Für $n, d \in \mathbb{N}_+$ sei

$$\delta_n(d) = \begin{cases} 1, & d \mid n, \\ 0, & d \nmid n. \end{cases}$$

Die *Teileranzahl* $\tau(n)$ und die *Teilersumme* $\sigma(n)$ sind durch

$$\tau(n) = \sum_{i<n} \delta_n(i+1), \qquad \sigma(n) = \sum_{i<n} (i+1)\delta_n(i+1)$$

festgelegt. Damit erfasst $\tau(n)$ die Anzahl und $\sigma(n)$ die Summe der positiven Teiler von n. Die beiden Größen werden hier nur für $n > 0$ definiert.

Theorem 10H.9.1.1 (Produktformeln für Teileranzahl und Teilersumme)**.** *Sei $n = \prod_{i<r} p_i^{e_i} \in \mathbb{N}_+$ mit $r \in \mathbb{N}$, paarweise verschiedenen Primzahlen p_i und positiven natürlichen Exponenten e_i. Dann gilt [25]*

$$\tau(n) = \prod_{i<r} (e_i + 1), \qquad \sigma(n) = \prod_{i<r} \left(\sum_{j<e_i+1} p_i^j \right).$$

Insbesondere gilt für jede Primzahl p und jedes $e \in \mathbb{N}$

$$\tau(p^e) = e + 1, \qquad \sigma(p^e) = \sum_{j<e+1} p^j.$$

Für $n = 1$ ist $r = 0$; die leeren Produkte liefern $\tau(1) = \sigma(1) = 1$. Außerdem gilt für alle $n \in \mathbb{N}_+$

$$\tau(n) \text{ ist ungerade} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists a \in \mathbb{N} : \ n = a^2.$$

Theorem 10H.9.1.2 (Teileranzahl und Teilersumme eines teilerfremden Produkts)**.** *Für $a, b \in \mathbb{N}_+$ mit* $\mathrm{ggT}(a,b) = 1$ *gilt [25]*

$$\tau(ab) = \tau(a)\tau(b), \qquad \sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b).$$

9.2 Eulers φ-Funktion

Definition 10H.9.2.1 (Eulers φ-Funktion)**.** Für $n \in \mathbb{N}_+$ und $k \in \mathbb{N}$ sei

$$\varepsilon_n(k) = \begin{cases} 1, & \mathrm{ggT}(k,n) = 1, \\ 0, & \mathrm{ggT}(k,n) \neq 1. \end{cases}$$

Eulers φ-Funktion ist für $n > 0$ durch

$$\varphi(n) = \sum_{k<n} \varepsilon_n(k)$$

festgelegt. Sie erfasst die Anzahl der zu n teilerfremden natürlichen Zahlen $k < n$, wobei $k = 0$ zugelassen ist. Insbesondere gilt $\varphi(1) = 1$ [26].

Theorem 10H.9.2.1 (Produktformel für Eulers Funktion)**.** *Sei $n = \prod_{i<r} p_i^{e_i} \in \mathbb{N}_+$ mit $r \in \mathbb{N}$, paarweise verschiedenen Primzahlen p_i und positiven natürlichen Exponenten e_i. Dann gilt*

$$\varphi(n) = \prod_{i<r} \big(p_i^{e_i-1}(p_i - 1)\big).$$

Für $n = 1$ ist $r = 0$ und der Produktwert ist 1. Für jede Primzahl p und jedes $e \in \mathbb{N}_+$ gilt insbesondere $\varphi(p^e) = p^{e-1}(p-1)$, also $\varphi(p) = p - 1$ [26].

Theorem 10H.9.2.2 (Eulers Funktion eines teilerfremden Produkts)**.** *Für $a, b \in \mathbb{N}_+$ mit* $\mathrm{ggT}(a,b) = 1$ *gilt [26]*

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Theorem 10H.9.2.3 (Summe der Euler-Werte über die positiven Teiler)**.** *Für jedes $n \in \mathbb{N}_+$ gilt mit δ_n aus Definition 10H.9.1.1 [26]*

$$\sum_{i<n} \delta_n(i+1)\varphi(i+1) = n.$$

Theorem 10H.9.2.4 (Eulers Satz über natürliche Restwerte)**.** *Für $a \in \mathbb{N}$ und $m \in \mathbb{N}_+$ mit $\mathrm{ggT}(a, m) = 1$ gilt*

$$a^{\varphi(m)} \bmod m = 1 \bmod m.$$

Für $m \geq 2$ ist der Rest also 1; bei $m = 1$ haben beide Seiten den Wert 0 [15].

9.3 Vollkommene natürliche Zahlen

Definition 10H.9.3.1 (Vollkommene natürliche Zahl)**.** Eine positive natürliche Zahl n heißt *vollkommen*, wenn

$$\sigma(n) = 2n.$$

Gleichwertig ist, daß die Summe ihrer positiven Teiler $d < n$ gleich n ist. Die Teilersumme σ ist in Definition 10H.9.1.1 festgelegt [30].

Theorem 10H.9.3.1 (Euklid–Euler-Satz für gerade vollkommene Zahlen)**.** *Für $n \in \mathbb{N}_+$ gilt: Die Zahl n ist genau dann gerade und vollkommen, wenn es ein $k \in \mathbb{N}$ gibt, für das*

$$2^{k+1} - 1 \text{ prim ist} \qquad \text{und} \qquad n = 2^k(2^{k+1} - 1).$$

Die Primzahlbedingung erzwingt $k \geq 1$. Die Aussage charakterisiert die geraden vollkommenen Zahlen [30].

Kapitel 10

Perioden natürlicher Potenzreste

Dieses Kapitel beschreibt die Wiederholung natürlicher Potenzreste und die Darstellung teilerfremder Restwerte durch Potenzen. Die dabei verwendete multiplikative Ordnung ist ein natürlicher Exponent; sie bezeichnet keine Ordnungsrelation. Alle Divisoren m dieses Kapitels erfüllen $m \geq 2$.

10.1 Kleinste Exponenten und Perioden

Definition 10H.10.1.1 (Multiplikative Ordnung und primitive Wurzel)**.** Seien $m \geq 2$ und $a \in \mathbb{N}$ mit $\mathrm{ggT}(a, m) = 1$. Die *multiplikative Ordnung* von a zum Divisor m, geschrieben $\mathrm{ord}_m(a)$, ist die kleinste positive natürliche Zahl r mit

$$a^r \bmod m = 1.$$

Dieser Exponent existiert. Für andere Argumentpaare wird $\mathrm{ord}_m(a)$ hier nicht definiert. Eine Zahl $g \in \mathbb{N}$ mit $\mathrm{ggT}(g, m) = 1$ heißt *primitive Wurzel zum Divisor* m, wenn

$$\mathrm{ord}_m(g) = \varphi(m).$$

Dabei bezeichnet φ die Euler-Funktion aus Definition 10H.9.2.1 [21, 31].

Theorem 10H.10.1.1 (Perioden und Ordnungen natürlicher Potenzreste)**.** *Seien $m \geq 2$, $a \in \mathbb{N}$, $\mathrm{ggT}(a, m) = 1$ und $r = \mathrm{ord}_m(a)$. Dann ist $r > 0$ und $r \mid \varphi(m)$. Für alle $u, v, k \in \mathbb{N}$ gilt [21]*

$$\begin{aligned} a^k \bmod m = 1 \quad &\Longleftrightarrow \quad r \mid k, \\ a^u \bmod m = a^v \bmod m \quad &\Longleftrightarrow \quad u \bmod r = v \bmod r, \\ \mathrm{ord}_m(a^k) &= r \operatorname{div} \mathrm{ggT}(r, k). \end{aligned}$$

Insbesondere ist $a^{u+r} \bmod m = a^u \bmod m$ für jedes $u \in \mathbb{N}$. Für $k = 0$ gilt $\mathrm{ord}_m(a^0) = \mathrm{ord}_m(1) = 1$.

10.2 Primitive Wurzeln und vollständige Potenzdarstellungen

Theorem 10H.10.2.1 (Charakterisierungen primitiver Wurzeln)**.** *Seien $m \geq 2$ und $g \in \mathbb{N}$ mit $\mathrm{ggT}(g, m) = 1$. Die folgenden Aussagen sind gleichwertig:*

1. *g ist eine primitive Wurzel zum Divisor m.*
2. *Für jedes $b \in \mathbb{N}$ mit $b < m$ und $\mathrm{ggT}(b, m) = 1$ gibt es genau ein $j \in \mathbb{N}$ mit*
$$j < \varphi(m), \qquad g^j \bmod m = b.$$
3. *Für jeden Primteiler q von $\varphi(m)$ gilt*
$$g^{\,\varphi(m)\mathrm{div}q} \bmod m \neq 1.$$

Für $m = 2$ ist $\varphi(m) = 1$, und die dritte Bedingung ist leer. Vergleichsquelle zur Potenzdarstellung: [31].

Theorem 10H.10.2.2 (Existenz und Anzahl primitiver Wurzeln)**.** *Für eine natürliche Zahl $m \geq 2$ gibt es genau dann eine primitive Wurzel zum Divisor m, wenn*
$$m = 2, \qquad m = 4, \qquad m = p^e \quad \textit{oder} \quad m = 2p^e$$
für eine ungerade Primzahl p und einen Exponenten $e \in \mathbb{N}_+$ gilt. Die ersten beiden Fälle benötigen keine Parameter p, e. Wenn primitive Wurzeln existieren, gibt es genau $\varphi(\varphi(m))$ natürliche Zahlen $g < m$, die primitive Wurzeln zum Divisor m sind. Für alle anderen $m \geq 2$ gibt es keine solche Zahl [31].

10.3 Carmichaels universeller Rückkehr-Exponent

Definition 10H.10.3.1 (Carmichael-Funktion)**.** Für $m \geq 2$ bezeichnet $\lambda(m)$ die kleinste positive natürliche Zahl r, für die jede natürliche Zahl a mit $\mathrm{ggT}(a, m) = 1$ die Gleichung
$$a^r \bmod m = 1$$
erfüllt. Eine solche Zahl r existiert. Die *Carmichael-Funktion* wird hier nur für $m \geq 2$ definiert [34].

Theorem 10H.10.3.1 (Charakterisierung und Berechnung des universellen Exponenten)**.** *Für $m \geq 2$ gilt $\lambda(m) > 0$ und $\lambda(m) \mid \varphi(m)$. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die Bedingung*

$$\forall a \in \mathbb{N}\ \big(\mathrm{ggT}(a,m) = 1 \implies a^k \bmod m = 1\big)$$

genau dann erfüllt, wenn $\lambda(m) \mid k$ gilt. Dies schließt $k = 0$ ein. Es gibt ein $g \in \mathbb{N}$ mit $g < m$, $\mathrm{ggT}(g,m) = 1$ und

$$\mathrm{ord}_m(g) = \lambda(m).$$

Für eine ungerade Primzahl p und $e \in \mathbb{N}_+$ gilt

$$\lambda(p^e) = p^{e-1}(p-1).$$

Für die Zweierpotenzen lauten die Werte

$$\lambda(2) = 1, \qquad \lambda(4) = 2, \qquad \lambda(2^e) = 2^{e-2} \quad (e \geq 3).$$

Hat $m \geq 2$ die Primfaktorzerlegung $m = \prod_{i=1}^{r} p_i^{e_i}$ mit $r \geq 1$, paarweise verschiedenen Primzahlen p_i und $e_i \geq 1$, so gilt

$$\lambda(m) = \mathrm{kgV}\big(\lambda(p_1^{e_1}), \ldots, \lambda(p_r^{e_r})\big).$$

Das kgV mehrerer positiver natürlicher Zahlen bezeichnet hier wiederholte Anwendung des binären kgV; bei einem einzigen Wert ist es dieser Wert [34, 31].

10.4 Carmichael-Zahlen und das Korselt-Kriterium

Definition 10H.10.4.1 (Carmichael-Zahl)**.** Eine zusammengesetzte natürliche Zahl n heißt *Carmichael-Zahl*, wenn für jede natürliche Zahl a mit $\mathrm{ggT}(a,n) = 1$ gilt

$$a^{n-1} \bmod n = 1.$$

Primzahlen sind durch die Voraussetzung der Zusammengesetztheit von dieser Definition ausgeschlossen [35].

Theorem 10H.10.4.1 (Korselt-Kriterium für Carmichael-Zahlen)**.** *Für eine zusammengesetzte natürliche Zahl n sind die folgenden Aussagen gleichwertig:*

1. *n ist eine Carmichael-Zahl.*
2. *Für jeden Primteiler p von n gilt*

$$p^2 \nmid n \qquad \text{und} \qquad p - 1 \mid n - 1.$$

3. *$\lambda(n) \mid n - 1$.*

Alle auftretenden Differenzen sind natürliche Differenzen; insbesondere sind $n \geq 4$ und $p \geq 2$ gesichert [35, 34].

Kapitel 11

Quadratische Restwerte

Dieses Kapitel behandelt natürliche Lösungen quadratischer Restgleichungen. Alle Zahlen und Lösungen liegen in $\mathbb{N}$; die Aussagen verwenden ausschließlich natürliche Restwerte.

11.1 Quadratische Restwerte und Eulers Kriterium

Definition 10H.11.1.1 (Quadratischer Restwert)**.** Für $m \geq 2$ und $a \in \mathbb{N}$ bezeichnet $Q_m(a)$ die Aussage

$$Q_m(a) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in \mathbb{N}\,\big(x < m \ \wedge\ x^2 \bmod m = a \bmod m\big).$$

Ist $Q_m(a)$ erfüllt, heißt $a \bmod m$ ein *quadratischer Restwert zum Divisor* m. Der Restwert 0 ist ausdrücklich eingeschlossen.

Theorem 10H.11.1.1 (Euler-Kriterium und Anzahl quadratischer Lösungen)**.** *Seien p eine ungerade Primzahl, $a \in \mathbb{N}$ und $h = (p-1) \operatorname{div} 2$. Für $p \nmid a$ gilt*

$$Q_p(a) \quad \Longleftrightarrow \quad a^h \bmod p = 1.$$

Ist $p \nmid a$ und $Q_p(a)$ nicht erfüllt, so gilt $a^h \bmod p = p - 1$. Die natürlichen Lösungen der Restgleichung

$$x^2 \bmod p = a \bmod p, \qquad x < p,$$

sind wie folgt bestimmt:

- *Für $p \mid a$ ist $x = 0$ die einzige Lösung; außerdem gilt $a^h \bmod p = 0$.*
- *Für $p \nmid a$ und erfülltes $Q_p(a)$ gibt es genau zwei Lösungen. Ist r eine davon, so sind sie r und $p - r$; dabei gilt $0 < r < p$, und beide Lösungen sind verschieden.*
- *Für nicht erfülltes $Q_p(a)$ gibt es keine Lösung.*

Vergleichsquelle: [36].

11.2 Ergänzungssätze und quadratische Reziprozität

Theorem 10H.11.2.1 (Ergänzungssätze für quadratische Restwerte)**.** *Für jede ungerade Primzahl p gilt*

$$\begin{aligned} Q_p(p-1) &\iff p \bmod 4 = 1, \\ Q_p(2) &\iff p \bmod 8 = 1 \ \vee \ p \bmod 8 = 7. \end{aligned}$$

Vergleichsquellen: [36, 37].

Theorem 10H.11.2.2 (Quadratisches Reziprozitätsgesetz)**.** *Seien p und q verschiedene ungerade Primzahlen. Ist $p \bmod 4 = 1$ oder $q \bmod 4 = 1$, so gilt*

$$Q_p(q) \iff Q_q(p).$$

Sind hingegen $p \bmod 4 = 3$ und $q \bmod 4 = 3$, so gilt

$$Q_p(q) \iff \neg Q_q(p).$$

Im zweiten Fall ist somit genau eine der beiden quadratischen Restgleichungen lösbar [37].

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*, Band 10: *Natürliche Zahlen*. Grundlage für Konstruktion, Peano-Axiome, Nachfolger, Induktion, Dedekindschen Rekursionssatz, Addition, natürliche Ordnung, Multiplikation, endliche Summen und Produkte, Potenzen, Fakultäten und Stellenwertnotation. Die Leitfäden der Bände 3, 4, 5, 28 und 37 dienen als Formatvorbilder. Die vorliegende Ergänzung enthält zusätzlich ausgewählte Standardfolgen, insbesondere Binomialformeln, Division mit Rest, elementare Teilbarkeit, Primexponenten, ausgewählte klassische arithmetische Hauptsätze, Teileranzahl, Teilersumme und Eulers φ-Funktion sowie die Eindeutigkeit der Stellenwertdarstellung. Damit wird nicht behauptet, daß jeder dieser Sätze bereits im Hauptband einzeln bewiesen ist.

[2] Richard Dedekind: *Was sind und was sollen die Zahlen?*, 1888. Englische Übersetzung von Wooster Woodruff Beman in *Essays on the Theory of Numbers*, Open Court, 1901; zweite Abhandlung *The Nature and Meaning of Numbers*. Nr. 71 und 80: einfach unendliches System und Induktion; Nr. 126 und 132: Rekursion und Eindeutigkeit des Zahlensystems; Abschnitte XI–XIII: Addition, Multiplikation, Potenzen. Dedekinds Anfangselement heißt 1; hier wird mit 0 begonnen. `https://www.gutenberg.org/files/21016/21016-pdf.pdf`.

[3] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.Choose.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. Vergleich für natürliche Binomialkoeffizienten: `Nat.choose`, `Nat.choose_succ_succ`, `Nat.choose_mul_factorial_mul_factorial`, `Nat.choose_symm`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Choose/Basic.html`.

[4] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.GCD.Basic* und die dort verlinkten Definitionen von `Nat.gcd`, `Nat.lcm` und `Nat.Coprime`, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. Abgleich der Teilbarkeitscharakterisierungen und teilerfremden Kürzungsregeln, insbesondere `Nat.gcd_greatest`, `Nat.Coprime.dvd_mul_right` und `Nat.Coprime.lcm_eq_mul`. `Nat.pow_sub_one_gcd_pow_sub_one` liefert außerdem den ggT zweier Potenzdifferenzen zur gleichen natürlichen Basis. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/GCD/Basic.html`.

[5] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.Prime.Defs* und *Mathlib.Data.Nat.Prime.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. Vergleich für Primzahlbegriff, Primteiler und Produktkriterien: `Nat.prime_def`, `Nat.prime_def_le_sqrt`, `Nat.prime_iff_not_exists_mul_eq`, `Nat.ne_one_iff_exists_prime_dvd`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Prime/Defs.html`; `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Prime/Basic.html`.

[6] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.Factors*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. Vergleich für die Primfaktorzerlegung: `Nat.prod_primeFactorsList`, `Nat.primeFactorsList_sorted` und `Nat.primeFactorsList_unique`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Factors.html`.

[7] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.Prime.Infinite*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.exists_infinite_primes`: Zu jeder natürlichen Schranke gibt es eine mindestens so große Primzahl. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Prime/Infinite.html`.

[8] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.Digits.Defs*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. Vergleich für Auswertung, Stellenzahl und Rückgewinnung von Ziffern: `Nat.ofDigits_digits`, `Nat.ofDigits_inj_of_len_eq`, `Nat.ofDigits_lt_base_pow_length`, `Nat.self_div_pow_eq_ofDigits_drop` und `Nat.self_mod_pow_eq_ofDigits_take`. Dort wird die Null auch durch eine leere Ziffernliste behandelt; hier gilt die im Hauptband verwendete Normalform mit einer Nullziffer. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Digits/Defs.html`.

[9] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.Choose.Vandermonde*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.add_choose_eq` und `Nat.sum_range_choose_sq`: Vandermonde-Identität und Quadratsumme der Binomialkoeffizienten. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Choose/Vandermonde.html`.

[10] The mathlib Community: *Mathlib.Algebra.Ring.GeomSum*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `geom_sum₂_mul_of_ge`: Faktorisierung einer Potenzdifferenz. Verwendet wird ausschließlich die Fassung für natürliche Zahlen mit größerer oder gleicher erster Basis. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Algebra/Ring/GeomSum.html`.

[11] The mathlib Community: *Mathlib.Analysis.SpecialFunctions.Pow.NthRootLemmas*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.pow_nthRoot_le`, `Nat.lt_pow_nthRoot_add_one`, `Nat.le_nthRoot_iff` und `Nat.nthRoot_pow`: Wurzelschranken und Potenzerkennung für beliebige positive natürliche Exponenten. Gemeint ist der natürliche Wurzelwert, charakterisiert durch $q^r \le n < (q+1)^r$. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Analysis/SpecialFunctions/Pow/NthRootLemmas.html`.

[12] The Lean Developers: *Init.Data.Nat.Div.Basic* und *Init.Data.Nat.Lemmas*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. Vergleichsstellen: `Nat.add_mul_div_left`, `Nat.div_div_eq_div_mul`, `Nat.mod_mod`, `Nat.add_mod` und `Nat.mul_mod`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Init/Data/Nat/Div/Basic.html`; `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Init/Data/Nat/Lemmas.html`.

[13] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.Factorization.Defs* und *Mathlib.Data.Nat.Factorization.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. Vergleich für Primexponenten: `Nat.factorization_mul`, `Nat.factorization_pow`, `Nat.factorization_le_iff_dvd`, `Nat.eq_of_factorization_eq`, `Nat.factorization_gcd` und `Nat.factorization_lcm`. Der Leitfaden verwendet Primexponenten nur für positive Zahlen. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Factorization/Defs.html`; `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Factorization/Basic.html`.

[14] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.Padics.PadicVal.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `padicValNat_factorial`: Legendre-Formel als endliche Summe natürlicher Quotienten. Hier wird die Summe bis zum Exponenten n genommen; alle höheren Beiträge sind 0. `padicValNat_choose`, `sub_one_mul_padicValNat_choose_eq_sub_sum_digits` und `sub_one_mul_padicValNat_factorial` dienen zusätzlich dem Abgleich von Kummers Übertragssatz und den Ziffernsummenformeln. Alle Differenzformeln sind hier als Gleichungen natürlicher Summen umgeschrieben. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/Padics/PadicVal/Basic.html`.

[15] The mathlib Community: *Mathlib.FieldTheory.Finite.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.ModEq.pow_card_sub_one_eq_one` und `Nat.ModEq.pow_totient`: Fermats kleiner Satz und Eulers Satz für natürliche Zahlen. Beide werden hier als Gleichheit natürlicher Restwerte formuliert. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/FieldTheory/Finite/Basic.html`.

[16] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.Wilson*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.prime_iff_fac_equiv_neg_one`: Wilsons Primzahlkriterium; hier als natürliche Teilbarkeitsbedingung für $(n-1)!+1$ formuliert. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/Wilson.html`.

[17] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.ModEq*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.chineseRemainder`, `Nat.chineseRemainder_lt_mul` und `Nat.chineseRemainder_modEq_unique`: Existenz, Schranke und Eindeutigkeit beim chinesischen Restsatz. Die Fassung ohne Teilerfremdheit entspricht `Nat.chineseRemainder'`, `Nat.chineseRemainder'_lt_lcm` und `Nat.modEq_and_modEq_iff_modEq_lcm`. Im Leitfaden werden nur natürliche Restwerte und ihre Lösungen benutzt. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/ModEq.html`.

[18] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.Bertrand*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.exists_prime_lt_and_le_two_mul`: Zu jedem $n > 0$ gibt es eine Primzahl p mit $n < p \leq 2n$. Für $n \geq 2$ ist die obere Ungleichung strikt. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/Bertrand.html`.

[19] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.SumTwoSquares* und *Mathlib.NumberTheory.SumFourSquares*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.eq_sq_add_sq_iff` und `Nat.Prime.sq_add_sq`: Kriterium für zwei Quadrate und Primzahl-Spezialfall; `Nat.sum_four_squares`: Lagranges Vier-Quadrate-Satz. Es werden ausschließlich Darstellungen durch natürliche Quadrate aufgenommen. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/SumTwoSquares.html`; `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/SumFourSquares.html`.

[20] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.Choose.Lucas*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Choose.lucas_theorem_nat`: Berechnung des Restes eines Binomialkoeffizienten aus den Ziffern zur Primzahlbasis. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Choose/Lucas.html`.

[21] The Isabelle Developers: *HOL-Number_Theory.Pocklington*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `cong_solve` und `cong_solve_unique`: Lösbarkeit und Eindeutigkeit der reduzierten natürlichen Restgleichung. Zusammen mit `Nat.ModEq.cancel_left_div_gcd` aus [17] dient dies dem Abgleich der hier formulierten allgemeinen ggT-Bedingung und Lösungsschrittweite. `ord_divides`, `order_divides_totient`, `order_divides_expdiff` und `ord_power` behandeln die hier ebenfalls verwendeten natürlichen Rückkehr-Exponenten von Potenzresten. `https://www.isabelle.in.tum.de/library/HOL/HOL-Number_Theory/Pocklington.html`.

[22] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.FrobeniusNumber*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `frobeniusNumber_pair` und `frobeniusNumber_iff`: größte nicht als $ax + by$ mit $x, y \in \mathbb{N}$ darstellbare Zahl für zwei teilerfremde natürliche Koeffizienten $a, b \geq 2$. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/FrobeniusNumber.html`.

[23] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.PythagoreanTriples*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `PythagoreanTriple.coprime_classification` und `PythagoreanTriple.coprime_classification'` sowie die dortige Normalisierung. Der Leitfaden übernimmt ausschließlich die Spezialisierung auf positive natürliche Lösungen und Parameter. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/PythagoreanTriples.html`.

[24] Anna Danilkin und Loïc Chevalier: *Three Squares Theorem*, Archive of Formal Proofs, 3. Mai 2023; abgerufen am 24. Oktober 2026. Vergleich für das Drei-Quadrate-Kriterium in seiner Formulierung mit natürlichen Zahlen und natürlichen Quadratwurzeln der Summanden. `https://isa-afp.org/entries/Three_Squares.html`.

[25] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.ArithmeticFunction.Misc*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.card_divisors`, `Nat.sum_divisors`, `Nat.Coprime.card_divisors_mul` und `Nat.Coprime.sum_divisors_mul`: Teileranzahl, Teilersumme und Produktregeln bei teilerfremden Argumenten. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/ArithmeticFunction/Misc.html`.

[26] The mathlib Community: *Mathlib.Data.Nat.Totient*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.totient_prime_pow`, `Nat.totient_eq_prod_factorization`, `Nat.totient_mul` und `Nat.sum_totient`: Primzahlpotenzformel, Produktformeln und Teilersumme der Euler-Funktion. Im Leitfaden ist ihr Argument stets positiv. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Data/Nat/Totient.html`.

[27] The mathlib Community: *Mathlib.RingTheory.Multiplicity*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `min_le_emultiplicity_add` und `multiplicity_add_eq_min`: Vergleich der Primexponenten bei Addition. Verwendet wird nur die Spezialisierung auf positive natürliche Summanden und Primzahlen. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/RingTheory/Multiplicity.html`.

[28] The Isabelle Developers: *HOL.GCD*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `bezout_nat`: Bézouts Aussage mit natürlichen Koeffizienten in der Form $ax = by + \mathrm{ggT}(a, b)$ für $a > 0$. `https://www.isabelle.in.tum.de/library/HOL/HOL/GCD.html`.

[29] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.LSeries.PrimesInAP*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.forall_exists_prime_gt_and_modEq`: Dirichlets Satz mit beliebiger natürlicher unterer Schranke und teilerfremder Restvorgabe. Der Leitfaden verwendet nur die Aussage über natürliche Primzahlen. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/LSeries/PrimesInAP.html`.

[30] The mathlib Community: *Archive.Wiedijk100Theorems.PerfectNumbers*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Theorems100.Nat.even_and_perfect_iff`: Euklid–Euler-Kriterium für gerade vollkommene natürliche Zahlen. Der Zusammenhang mit der Teilersumme ist in *Mathlib.NumberTheory.Divisors* als `Nat.perfect_iff_sum_divisors_eq_two_mul` angegeben. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Archive/Wiedijk100Theorems/PerfectNumbers.html`; `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/Divisors.html`.

[31] Manuel Eberl / The Isabelle Developers: *HOL-Number_Theory.Residue_Primitive_Roots*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `residue_primroot_is_generator`, `residue_primroot_iff_in_cyclic_moduli` und `card_residue_primroots`: Darstellung teilerfremder Restwerte, Existenz und Anzahl primitiver Wurzeln. Die Aussagen sind hier ausschließlich in natürlicher Restwertnotation formuliert. `https://www.isabelle.in.tum.de/library/HOL/HOL-Number_Theory/Residue_Primitive_Roots.html`.

[32] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.Multiplicity*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `padicValNat.pow_sub_pow` und `padicValNat.pow_two_sub_pow`: Primexponenten von Potenzdifferenzen für ungerade Primzahlen und für 2. Im zweiten Fall ist die Formel hier als Gleichheit natürlicher Summen formuliert. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/Multiplicity.html`.

[33] Andrew Wiles: *Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem*, Annals of Mathematics, Band 141, Nr. 3 (1995), S. 443–551; Satz 0.5 auf S. 448. Hier wird nur die Aussage über natürliche Lösungen von $x^r + y^r = z^r$ übernommen. `https://annals.math.princeton.edu/1995/141-3/p01`; Digitalisat des Artikels.

[34] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.ArithmeticFunction.Carmichael*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `ArithmeticFunction.carmichael_dvd_totient`, `ArithmeticFunction.carmichael_factorization`, `ArithmeticFunction.carmichael_two_pow_of_le_two`, `ArithmeticFunction.carmichael_two_pow_of_ne_two` und `ArithmeticFunction.carmichael_pow_of_prime_ne_two`: Teilbarkeits- und Berechnungsformeln für den universellen Exponenten. Die Charakterisierung und Realisierung als Rückkehr-Exponent stehen außerdem als `Carmichael_divides` und `Carmichael_root_exists` in [31]. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/ArithmeticFunction/Carmichael.html`.

[35] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.CarmichaelNumber*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `Nat.isCarmichael_iff_korselt`: Charakterisierung der Carmichael-Zahlen durch Primteiler und deren Exponenten. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/CarmichaelNumber.html`.

[36] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.LegendreSymbol.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `ZMod.euler_criterion`, `ZMod.pow_div_two_eq_neg_one_or_one`, `legendreSym.card_sqrts` und `ZMod.exists_sq_eq_neg_one_iff`: Euler-Kriterium, Anzahl der Quadratwurzeln und erster Ergänzungssatz. Die Aussagen werden hier mit natürlichen Restwerten, insbesondere $p-1$, statt mit zusätzlichen Zahlbereichen formuliert. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/LegendreSymbol/Basic.html`.

[37] The mathlib Community: *Mathlib.NumberTheory.LegendreSymbol.QuadraticReciprocity*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 24. Oktober 2026. `ZMod.exists_sq_eq_two_iff`, `ZMod.exists_sq_eq_prime_iff_of_mod_four_eq_one` und `ZMod.exists_sq_eq_prime_iff_of_mod_four_eq_three`: zweiter Ergänzungssatz und quadratisches Reziprozitätsgesetz als Aussagen über die Lösbarkeit von Quadratgleichungen. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/NumberTheory/LegendreSymbol/QuadraticReciprocity.html`.

Umfang des Quellenabgleichs. Die Quellen dienen der Kontrolle der Begriffe und ausgewählter Standardresultate. Zusammengefaßte Aussagen sind für diesen Leitfaden in einheitlicher Notation formuliert; die Quellen sind keine Behauptung wortgleicher Formulierungen oder historischer Erstentdeckungen. Die Darstellung ist eine Auswahl zentraler Resultate, kein vollständiger Katalog der Zahlentheorie. Auch die Verwendung formalisierter Vergleichsquellen bedeutet keine maschinelle Formalverifikation dieses Manuskripts.